

Lastenheft: Entwurf und Optimierung einer Leiterplatte zur Ansteuerung eines SCARA-Roboters

Cap, Dimitrijević, Klos

10. September 2026

1 Projektübersicht

Dieses Lastenheft beschreibt die Anforderungen an eine neu zu entwickelnde Leiterplatte, die die bisherige Kombination aus ESPduino32, CNC Shield V3 und vier TMC2209-Treibermodulen im bestehenden SCARA-DJ01 ersetzt. Die Platine wird als Einzelstück für den Eigenbedarf des Projekts gefertigt.

2 Funktionale Anforderungen

- Die Platine muss einen ESP32-Mikrocontroller als zentrale Recheneinheit enthalten.
- Die Platine muss vier Steckplätze für die Schrittmotortreiber-Module TMC2209-V1.3 mit der passenden Pinanordnung besitzen.
- Jeder der vier Treiberplätze soll für den Betrieb im UART-Single-Wire-Modus ausgelegt sein, d.h. je Treiber eine UART-Verbindung
- Die Platine muss pro Achse eine eigene STEP- und DIR-Leitung zwischen ESP32 und Treiberplatz besitzen.
- An jedem Treiberpin für die Motorversorgung muss ein 100 μ F-Elektrolytkondensator gegen GND verbunden werden.
- Die Platine muss einen PWM-Ausgang zur Ansteuerung eines Servomotors für den Greifer haben, inklusive Spannungsversorgung für den Servo, im Optimalfall getrennt von der Logikspannung.
- Die Platine muss eine Statusanzeige mittels einer ansteuerbaren LED bereitstellen.
- Die Platine muss neben einer externen Bluetooth-Schnittstelle einen zusätzlichen USB-Anschluss für die Programmierung und serielles Debugging besitzen.

- Die Platine muss eine ausreichend stabilisierte Logikversorgung (3,3 V) für den ESP32 und die Treiber bereitstellen.
- Die Platine muss einen Reset-Taster und einen Boot-Taster für den ESP32 bereitstellen.
- Die Platine muss eine Not-Aus-Funktion haben, die die ENABLE-Leitungen aller Treiber deaktiviert.
- Die Platine muss pro Achse mindestens ein digitales Eingangssignal für einen Endschal-ter (Homing) verarbeiten.

3 Nicht-funktionale Anforderungen

- Die Platine muss mit einer Eingangsspannung von 24 V DC betrieben werden können.
- Die maximale Außenabmessung der Platine darf 100 mm x 90 mm nicht überschreiten.
- Ein Treiberausgang muss einen Strom von mindestens 1,2 A pro Achse liefern können, die anderen Ausgänge einen Strom von 0,6 A.
- Die Platine muss über mindestens vier Befestigungsbohrungen verfügen, deren Lochbild mit der 3D-gedruckten Montagehalterung kompatibel ist.
- Die Platine muss für PLA-verträgliche Betriebstemperaturen ausgelegt sein.
- Die Platine muss reproduzierbar durch Standard-Leiterplattenhersteller (z.B. JLCPCB) fertigbar sein.
- Alle Anschlussklemmen für Motor- und Versorgungsspannung müssen für den vorge-sehenen Maximalstrom ausgelegt sein.